Windows ホストの修正

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Windows ホストの修正 1
Windows ホストでの移行準備 1
カットオーバーフェーズ前の Windows ホスト上の移行した LUN のテスト 2
Windows ホスト移行時のカットオーバーフェーズの準備 3
移行後に Windows ホストをオンラインにします 4
SAN ホストを ONTAP に移行する際の例外と既知の問題 5

Windows ホストの修正

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、特定の手順を実行して Windows ホストで移行準備を行う必要があります。また、カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後に Windows ホストをオンラインにする必要があります。

- 関連情報 *

Windows ホストでの移行準備

Windows ホスト移行時のカットオーバーフェーズの準備

移行後に Windows ホストをオンラインにします

Windows ホストでの移行準備

Windows ホストを Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する前にいくつかの手順を実行する必要があります。

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

> Windows 2003 を使用している場合は、 Windows 2008 にアップグレードする必要があります。Host Remediation Tool （ HRT ）は Windows Server 2003 ではサポートされていません。このツールを適切に実行するには、 Windows Server 2008 以降が必要です。

手順

1. 移行する LUN のシリアル番号、 ID 、および対応する Windows 物理ディスク番号を特定します。
   - Data ONTAP DSM を実行しているシステムの場合は、 Data ONTAP DSM Management Extension Snap-In (Server Manager または「 Get-SanDisk 」 Windows PowerShell コマンドレットからアクセス可能) を使用します。
   - MSDSM を実行しているシステムの場合は、 Inventory Collect Tool （ ICT ）を使用します。
2. 移行が完了したら、ホストから LUN を認識できるようにします。
   - 移行している LUN が FC LUN または FCoE LUN の場合は、ファブリックゾーニングを作成または変更します。
   - 移行している LUN が iSCSI LUN の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラに接続する iSCSI セッションを作成します。
3. ICT を使用して Inventory Assessment Workbook を生成します。
   - 関連情報 *

"SAN の設定"

Inventory Collect Tool の概要

Inventory Collect Tool （ ICT ）は、 7-Mode ストレージコントローラ、コントローラに接続されたホスト、およびホストで実行されているアプリケーションに関する設定およびインベントリ情報を収集して、システムの移行準備状況を評価するためのスタンドアロンユーティリティです。ICT を使用して、移行に必要な LUN および設定に関する情報を生成できます。

ICT を使用すると、 _ Inventory Assessment Workbook とストレージシステムとホストシステムの設定の詳細が格納されたインベントリレポート XML ファイルが生成されます。

ICT は、 ESXi 5.x 、 ESXi 6.x 、および Windows ホストで使用できます。

カットオーバーフェーズ前の **Windows** ホスト上の移行した **LUN** のテスト

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Windows ホスト LUN を移行する場合は、 移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、カットオーバーフェーズの前にディスクをオンラインにできること、およびアプリケーションが想定どおりに動作することを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

7-Mode LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. 7-Mode から clustered Data ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。
   - コピーベースの移行の場合は、 7MTT がインストールされているホストから次のコマンドを実行します。 `+* transition cbt export lunmap -p project-name _-o file_path*`

     例：

     *transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *
   - コピーフリーの移行の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。 `+* transition cft export lunmap -p project-name _s_s_s_s_SVM_name_o_output-file`

このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

例：

*transition cft export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o c ： /Libraries/Documents/7-C-lun-mapping-svml.csv *

4. 移行したディスクとアプリケーションをオンラインにします。
   - 移行したディスクがクラスタフェイルオーバーの対象でない場合は、 Windows ディスクマネージャを使用してディスクをオンラインにします。
   - 移行したディスクがクラスタフェイルオーバーの対象である場合は、クラスタフェイルオーバーマネージャを使用してディスクをオンラインにします。
5. 必要に応じてテストを実行します。
6. テストが完了したら、アプリケーションとディスクをオフラインにします。
   - 移行したディスクがクラスタフェイルオーバーの対象でない場合は、 Windows ディスクマネージャを使用してディスクをオフラインにします。
   - 移行したディスクがクラスタフェイルオーバーの対象である場合は、クラスタフェイルオーバーマネージャを使用してディスクをオフラインにします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

Windows ホスト移行時のカットオーバーフェーズの準備

Windows ホストを Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の開始後、カットオーバーフェーズを開始する前にいくつかの手順を実行する必要があります。

Data ONTAP DSM を実行している場合は、サーバにインストールされている Data ONTAP DSM のバージョンが、ターゲットの clustered Data ONTAP ノードで実行されている Data ONTAP のバージョンでサポートされている必要があります。

MSDSM を実行している場合は、サーバにインストールされている Windows Host Utilities のバージョンが、ターゲットの clustered Data ONTAP ノードで実行されている Data ONTAP のバージョンでサポートされている必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. ディスクマネージャを使用して、移行するディスクをオフラインにします。
2. ホストが SAN からブートされ、ブート LUN を移行中の場合は、ブートホストをシャットダウンします。

3. ホストがクラスタ構成の場合は、フェイルオーバークラスタマネージャを使用して、クォーラムディスクを含むクラスタディスクをオフラインにします。
4. ホストが Windows Server 2003 を実行していて、クォーラムデバイスを移行する必要がある場合は、すべてのクラスタノードでクラスタサービスを停止します。
5. Hyper-V が有効になっているサーバの LUN を移行する場合は、ゲストオペレーティングシステムに適した移行手順をホスト側で実行します。
6. Hyper-V が有効になっているサーバで LUN を移行していて、移行対象の Data ONTAP LUN にゲスト OS のブートデバイスがある場合は、次の手順を実行します。
   a. ゲスト OS をシャットダウンします。
   b. 親システムで対応するディスクをオフラインにします。

移行後に **Windows** ホストをオンラインにします

Windows ホスト用の 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して LUN を移行したら、いくつかの手順を実行してホストをオンラインにし、データの提供を再開する必要があります。

コピー・フリーの移行（ CFT ）を実行している場合は 'vol rehost の手順を完了する必要がありますを参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" を参照してください。

- コピーベースの移行（ CBT ）の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。
- CFT の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理を完了したあとに以下の手順を実行します。

  a. 7-Mode から ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

     - コピーベースの移行の場合は、 7MTT がインストールされているホストから次のコマンドを実行します。 `+* transition cbt export lunmap -p project-name _-o file_path*`

       例：

       *transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

     - コピーフリーの移行の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。 `+* transition cft export lunmap -p project-name _s_s_s_s_s_o_output-file*`

       > このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

     例：

     *transition cft export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o c ： /Libraries/Documents/7-C-lun-mapping-svml.csv *

  a. Windows ホストが SAN ブートされていて、ブート LUN が移行された場合は、ホストの電源をオンにします。

b. FC BIOS を更新して、 clustered Data ONTAP コントローラ上の LUN からシステムをブートできるようにします。

   詳細については、 HBA のドキュメントを参照してください。

c. Windows ホストで、ディスクマネージャからディスクを再スキャンします。

d. ホストにマッピングされている LUN の LUN シリアル番号、 LUN ID 、および対応する Windows 物理ディスク番号を取得します。

   - Data ONTAP ONTAPDSM を実行しているシステムの場合： Data ONTAP DSM Management Extension Snap-In または Get-SanDisk Windows PowerShell コマンドレットを使用します。
   - MSDSM を実行しているシステムの場合： Inventory Collect Tool （ ICT ）を使用します。

     LUN ID 、 LUN シリアル番号、および対応するシリアル番号は、 [SAN Host LUNs] タブでキャプチャされます。

e. LUN の LUN シリアル番号、 ID 、および対応する Windows 物理ディスク番号と、 LUN マップの出力、および移行前の状態で収集されたデータを使用して、 LUN が正常に移行されたかどうかを確認します。

f. 移行した LUN の物理ディスク番号が変わっているかどうかを確認します。

g. ディスクをオンラインにします。

   - クラスタフェイルオーバーの対象ではないディスクをオンラインにするには、 Windows ディスクマネージャを使用します。
   - クラスタフェイルオーバーの対象のディスクをオンラインにするには、フェイルオーバークラスタマネージャを使用します。

h. 移行するホストが Windows Server 2003 を実行していて、クォーラムデバイスを移行済みの場合は、すべてのクラスタノードでクラスタサービスを開始します。

i. ホストで Hyper-V が有効になっていて、パススルーデバイスが VM に設定されている場合は、 Hyper-V Manager から設定を変更します。

   移行の結果、パススルーデバイスに対応する LUN の物理ディスク番号が変わる可能性があります。

- 関連情報 *

Inventory Collect Tool の概要

SAN ホストを ONTAP に移行する際の例外と既知の問題

Data ONTAP 7-Mode から新しいバージョンの ONTAP に SAN ホストを移行する場合は、一定の例外および既知の問題を把握しておく必要があります。

- ファイルタイプとして VHD または VHDX のみを使用する Hyper-V 仮想マシン（ VM ）を移行する場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）の代わりにストレージのライブマイグレーションを使用できます。

  Hyper-V ストレージのライブマイグレーションの詳細については、 Microsoft のドキュメントを参照してください。

- 7-Mode コントローラの両方のノードで同じ igroup 名を使用している場合、移行ツールが igroup の競合を解決できないことがあります。

  バグ ID "769715"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.